2025 #4 · Laplacian·div·curl MATH102 · 기출 전체 홈

2025 #4

Ch3 미분 · 유형: Laplacian·div·curl

미분가능한 함수 g 와 $\rho = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 에 대해 $\mathbf{F}(x,y,z) = g(\rho)\,\langle x,y,z\rangle$ 이다.
(a) $\nabla\cdot\mathbf{F}$ 를 $\rho,\ g(\rho),\ g'(\rho)$ 로 나타내라. (b) $\nabla\times\mathbf{F}$ 를 구하라.

Step 1 chain rule: $\dfrac{\partial\rho}{\partial x} = \dfrac{x}{\rho}$, 곱의 미분 $\dfrac{\partial}{\partial x}\big(g(\rho)x\big) = g(\rho) + x\,g'(\rho)\dfrac{x}{\rho}$.

Step 1 (a) 각 성분을 같은 방식으로 미분해 더한다.

$$\nabla\cdot\mathbf{F} = \sum\left(g + g'\frac{x^2}{\rho}\right) = 3g + g'\,\frac{x^2+y^2+z^2}{\rho}$$

Step 2 $\nabla\cdot\mathbf{F} = 3g(\rho) + \rho\,g'(\rho)$

Step 3 (b) $\mathbf{i}$ 성분: $\dfrac{\partial}{\partial y}\big(g\,z\big) - \dfrac{\partial}{\partial z}\big(g\,y\big) = g'\dfrac{y}{\rho}z - g'\dfrac{z}{\rho}y = 0$. $\mathbf{j},\mathbf{k}$ 성분도 같은 꼴로 0.

Step 4 $\nabla\times\mathbf{F} = \mathbf{0}$